

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018—2019学年第2学期）

课程名称：数据结构

命题教师：黄涛

适用对象：2018级金融学（金融与人工智能实验班）

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间：2019年 月 日00:00-00:00

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列程序段的时间复杂度是()

```
count=0;

for (k=1; k<=n;k*2)

    for(j=1;j<=n;j++)

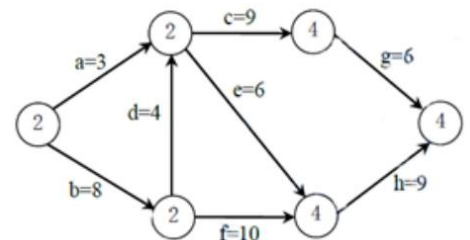
        count++;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
2. 用链表方式存储的队列，在进行插入运算时()。
- A. 仅修改头指针 B. 头、尾指针都要修改
- C. 仅修改尾指针 D. 头、尾指针可能都要修改
3. 设有向图 $G=(V, E)$, 顶点集 $V=\{V_0, V_1, V_2, V_3\}$, 边集 $E=\{\langle V_0, V_1 \rangle, \langle V_0, V_2 \rangle, \langle V_0, V_3 \rangle, \langle V_1, V_3 \rangle\}$, 若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
4. 设有数组 $A[i, j]$, 数组的每个元素长度为 3 字节, i 的值为 1 到 8, j 的值为 1 到 10, 数组从内存首地址 BA 开始顺序存放, 当采用以列为主存放时, 元素 $A[5, 8]$ 的存储首地址为()。
- A. $BA+141$ B. $BA+180$ C. $BA+222$ D. $BA+225$
5. 广义表 $LS=(a, b, c), (d, e, f)$, 用 head 和 tail 取出 LS 中原子 e 的运算是()。
- A. $\text{head}(\text{tail}(LS))$ B. $\text{tail}(\text{head}(LS))$
- C. $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(LS))))$ D. $\text{head}(\text{tail}(\text{tail}(\text{head}(LS))))$
6. 已知串 $S=“aaab”$, 其 Next 数组值为()。
- A. 0123 B. 1123 C. 1231 D. 1211
7. 若有 18 个元素的有序表存放在一维数组 $A[19]$ 中, 第一个元素放 $A[1]$ 中, 现进行折半查找, 则查找 $A[3]$ 的比较序列的下标依次为()。
- A. 1, 2, 3 B. 9, 5, 2, 3 C. 9, 5, 3 D. 9, 4, 2, 3

8. 希尔排序的组内排序采用的是()。
- A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序
9. 对于线性表 (7, 34, 55, 25, 64, 46, 20, 10) 进行哈希存储时, 若选用 $H(K) = K \% 9$ 作为哈希函数, 则哈希地址为 1 的元素有 () 个。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中, 加快其进度就可以缩短工程工期的是()。

- A. c 和 e B. d 和 e C. f 和 d D. f 和 h



二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 在单链表 L 中, 判断指针 P 所指结点有后继结点的语句是 $\text{if}(\underline{\hspace{2cm}})$ 。
- 假定一棵树的广义表表示为 $A(C, D(E, F, G), H(I, J))$, 则树的深度为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 树的度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 后缀算式 $9\ 2\ 3\ +\ -\ 10\ 2\ /\ -$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。中缀算式 $(3+4X) - 2Y/3$ 对应的后缀算式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若用链表存储一棵二叉树时, 每个结点除数据域外, 还有指向左孩子和右孩子的两个指针。在这种存储结构中, n 个结点的二叉树共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个指针域, 其中有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个指针是空指针。
- 对于一个具有 n 个顶点和 e 条边的有向图和无向图, 在其对应的邻接表中, 所含边结点分别有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个。
- 对于串 $S = \text{"swufedu"}$, 其子串的数目是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 有向图 $G=(V, E)$, 其中 $V(G)=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 用 $\langle a, b, d \rangle$ 三元组表示弧 $\langle a, b \rangle$ 及弧上的权 d。E(G) 为 $E(G)=\{\langle 0, 5, 100 \rangle, \langle 0, 2, 10 \rangle, \langle 1, 2, 5 \rangle, \langle 0, 4, 30 \rangle, \langle 4, 5, 60 \rangle, \langle 3, 5, 10 \rangle, \langle 2, 3, 50 \rangle, \langle 4, 3, 20 \rangle\}$, 则从源点 0 到顶点 3 的最短路径长度是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 经过的中间项是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若一棵完全二叉树有 768 个结点, 则该二叉树中叶结点的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若某二叉树节点的中序遍历的序列为 A、B、C、D、E、F、G, 后序遍历的序列为 B、D、C、A、F、G、E, 则该二叉树节点的前序遍历的序列为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 无向图 $G=(V, E)$ 中含 7 个顶点, 若在保证图 G 在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条, 最多需要的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条。

三、应用简答题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1. 阅读以下算法，并完成：

```
void Arrange(int A[], int n)
//n 个整数存于数组 A 中
int i=0, j=n-1, temp; //用类 C 语言编写，数组下标从 0 开始。
while(i<j)
{
    while(i<j && A[i]%2==0) i++;
    while(i<j && A[j]%2!=0) j--;
    if(i<j)
        {temp=A[i]; A[i]=A[j]; A[j]=temp;}
}
```

}//算法 Arrange 结束。

(1) 请分析其主要功能。

(2) 请分析其时间复杂度和空间复杂度。

2. 设有一个输入数据的序列是 {46, 25, 78, 62, 12, 80}，试画出从空树起，逐个输入各个数据而生成的二叉排序树。

3. 设字符集合 {a, b, c, d, e, f, g, h} 所对应的权值为：{0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}，请写出其 Huffman 编码的过程及其结果。

4. 已知世界六大城市为：北京 (Pe)、纽约 (N)、巴黎 (Pa)、伦敦 (L)、东京 (T)、墨西哥 (M)，下表给定了这六大城市之间的交通里程

(1) 画出这六大城市的交通网络图

(2) 画出该图的邻接表表示法

(3) 构造该图的最小(代价)生成树。

世界六大城市交通里程表(单位:百公里)

	Pe	N	Pa	L	T	M
Pe		109	82	81	21	124
N	109		58	55	108	32
Pa	82	58		3	97	92

L	81	55	3		95	89
T	21	108	97	95		113
M	124	32	92	89	113	

5. 设待排序的关键字序列：{12, 2, 16, 30, 28, 10, 16, 20, 6, 18}，试写出使用快速排序方法，每趟排序结束后关键字序列的状态。

四、算法设计题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

本题要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想
 - (2) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python)描述算法？关键之处给出注释。
 - (3) 简要分析说明你所设计算法的时间复杂度或数据结构。
1. 编写算法，实现对顺序表循环右移 k 位的操作。即原来顺序表为 $(a_1, a_2, \dots, a_{n-k}, a_{n-k+1}, \dots, a_n)$ ，循环向右移动 k 位后变成 $(a_{n-k+1}, \dots, a_n, a_1, a_2, \dots, a_{n-k})$ 。要求只用一个元素大小的附加存储空间，元素移动或交换次数时间复杂度为 $O(n)$ 。
 2. 已知深度为 h 的二叉树以一维数组 $BT[1: 2^h-1]$ 作为存储结构, 对于虚结点的数据元素的值为 NULL。请编写算法, 采用中序遍历的方法求二叉树中叶结点的个数。